

Corso di Calcolo Scientifico

Esempi di domande su METODI ITERATIVI PER SISTEMI LINEARI

1. Spiega la differenza tra metodi diretti ed iterativi per sistemi lineari.
2. Descrivi la formulazione scalare dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel per la risoluzione di sistemi lineari e ricava le formule dei metodi. Qual è il costo computazionale? Quando sono vantaggiosi rispetto ai metodi diretti?
3. Scrivi la definizione di convergenza per un metodo iterativo. Quali sono le condizioni di convergenza che conosci?
4. Scrivi le matrici di iterazione dei metodi di Jacobi e Gauss-Seidel. Scrivi i metodi iterativi in formulazione matriciale.
5. Enuncia le condizioni che conosci per la convergenza di metodi iterativi.
6. Descrivi la strategia dimostrativa per la condizione necessaria e sufficiente per la convergenza dei metodi iterativi per sistemi lineari.
7. Definisci l'errore e la stima dell'errore per un metodo iterativo. Quali sono i criteri di arresto che vengono utilizzati nell'implementazione di un metodo iterativo?